NTNU | Norwegian University of Science and Technology

TMA4411 - MATEMATIKK 2B

uke 3

Franz Luef

Plan

- Lineærtransformasjoner – definisjon og eksempler
- Sammensetning av lineærtransformasjoner
- Kjerne og rekkevidde/ bildet/ range av en lineærtransformasjon
- Kjerne og injektivitet av en lineærtransformasjon
- Isomorfi av to vektorrom

Lineærtransformasjon - definisjon

La T være en funksjon fra et vektorrom V til et vektorrom W. Den er en **lineærtransformasjon** da de to kravene er oppfylt

L1 $\boxed{T(u+v) = T(u) + T(v)}$ for alle $u, v \in V$.

L2 $\boxed{T(ru) = rT(u)}$ for alle $r \in \mathbb{R}$ or $\mathbb{C}$, og $v \in V$.

Teorem 1

La $T : V \to W$ være en lineærtransformasjon, la v_1, v_2 være vektorer i V og la r_1 og r_2 være skalarer. Da er

$$\boxed{T(r_1 v_1 + r_2 v_2) = r_1 T(v_1) + r_2 T(v_2).}$$

Teorem 1

La $T : V \to W$ være en lineærtransformasjon, la v_1, v_2 være vektorer i V og la r_1 og r_2 være skalarer. Da er

$$\boxed{T(r_1 v_1 + r_2 v_2) = r_1 T(v_1) + r_2 T(v_2).}$$

Viktig konsekvens: Det gjelder for lineærkombinsajoner av vektorene $v_1, ..., v_n \in V$:

$$T(r_1 v_1 + r_2 v_2 + \cdots + r_n v_n) = r_1 T(v_1) + r_2 T(v_2) + \cdots + r_n T(v_n), \qquad r_1, ..., r_n \in \mathbb{R} \text{ og } \mathbb{C}.$$

Teorem 2

La $T : V \to V'$ være en lin.transformasjon, og $u, v \in V$. Da gjelder

- $\boxed{T(0) = 0'}$
- $\boxed{T(u - v) = T(u) - T(v).}$

Kjerne og bildet

La $T : V \to W$ være en lin.transformasjon.

- Med **kjernen** til T menes $\ker(T) := \{v \in V : \ T(v) = 0\}$.
- Med **bildet** (rekkevidde/range) menes $\text{ran}(T) = \{T(v) | \ v \in V\}$.

Kjerne og bildet

La $T : V \to W$ være en lin.transformasjon.

- Med **kjernen** til T menes $\ker(T) := \{v \in V : \ T(v) = 0\}$.
- Med **bildet** (rekkevidde/range) menes $\text{ran}(T) = \{T(v) | \ v \in V\}$.

Teorem 4

La $T : V \to W$ være en lin.transformasjon.

- $\ker(T)$ er et underrom av V.
- $\text{ran}(T)$ er et underrom av W.

Egenskaper av lin.transf.

La $T : V \to W$ være en lin.transformasjon.

- T kalles **injektiv** hvis $T(u) = T(v) \Rightarrow u = v$.
- T kalles **surjektiv** hvis $\mathrm{ran}(T) = W$.
- T kalles en **isomorfi** hvis T er injektiv **og** surjektiv. Vi sier at V og W er **isomorfe** vektorrommene.

Egenskaper av lin.transf.

La $T : V \to W$ være en lin.transformasjon.

- T kalles **injektiv** hvis $T(u) = T(v) \Rightarrow u = v$.
- T kalles **surjektiv** hvis $\mathrm{ran}(T) = W$.
- T kalles en **isomorfi** hvis T er injektiv **og** surjektiv. Vi sier at V og W er **isomorfe** vektorrommene.

Teorem 7

La $T : V \to W$ være en lin.transformasjon.

- T er injektiv.
- $\ker(T) = \{0\}$.

Ligninger definert av en transformasjon

La $T : V \to W$ være en lin.transformasjon.

- Vi kaller

$$T(v) = 0$$

  den **homogene ligningen** definert av T med ukjent $v \in V$.

- La $b \neq 0$. Vi kaller

$$T(v) = b$$

  den **inhomogen** ligning definert av T.

Teorem 6

La $T : V \to W$ være en lin.transformasjon, og $b \in W$ med $b \neq 0$.
Anta at $a \in V$ er en losning til inhomogene ligningen: T(a)=b.
Da er losningsmengden L til inhomogene ligningen gitt ved

$$L = \{v = a + u | \, u \in \ker(T)\}.$$

Sammensetning av lin.transf.

La V_1, V_2 og V_3 være vektorromm, og la $T_1 : V_1 \to V_2$ og $T_2 : V_2 \to V_3$ være to lin.transformasjoner.

Sammensetning/komposisjon av T_1 og T_2 definert ved

$$(T_2 \circ T_1)(v) = T_2(T_1(v)) \qquad \text{for alle } \; v \in V_1.$$

Sammensetning av lin.transf.

La V_1, V_2 og V_3 være vektorromm, og la $T_1 : V_1 \to V_2$ og $T_2 : V_2 \to V_3$ være to lin.transformasjoner.

Sammensetning/komposisjon av T_1 og T_2 definert ved

$$(T_2 \circ T_1)(v) = T_2(T_1(v)) \qquad \text{for alle } \ v \in V_1.$$

Teorem 1

$T_2 \circ T_1$ er en lin.transf. fra V_1 til V_2.

Thank you for your attention



NTNU | Norwegian University of Science and Technology